《论一滴水从太平洋取走对其的严重影响》

生物达尔文
B7 生物科学研究科学院

摘要

本文从水资源的角度深度分析大洋的水量发生变化后的一系列连锁反应。从生物群落分布，生物链关系变化，环境影响等多方面进行综合考量。结合实验数据，对模拟生态环境进行多项数据测量，采用控制变量法进行对应的生物研究试验。在以人文为本的实验底线下，对部分微生物，细菌群体进行必要的高温灭杀操作，确保环境健康。本研究通过“蝴蝶效应”的基本理念，牢固生物链，食物链和食物网关系，深刻探究海洋资源体量变化的重大影响并总结其发展规律。

关键词：生物链，生物群落，海洋资源，蝴蝶效应

Abstract

From the perspective of water resources, this paper conducts an in-depth analysis of a series of chain reactions caused by changes in the water volume of oceans. A comprehensive evaluation is carried out from multiple aspects, including the distribution of biological communities, changes in food chain relationships, and environmental impacts. Combined with experimental data, multiple data measurements are performed on the simulated ecological environment, and the control variable method is adopted to conduct corresponding biological research experiments. Under the people-oriented experimental principle, necessary high-temperature sterilization is performed on some microorganisms and bacterial colonies to ensure environmental health. Based on the basic concept of the "butterfly effect", this study consolidates the relationships among food chains, food webs, and biological chains, deeply explores the significant impacts of changes in the volume of marine resources, and summarizes their development laws.

Keywords

Food chain, Biological community, Marine resources, Butterfly effect

引言

海洋一直是地球上占比最大的地理划分，从古老的传说到现代社会的科学发展中，海洋都扮演者一个十分重要的角色。人类对于海洋资源的探索是持续的，但是对于其中的探索度却是最低的。自 21 世纪以来，人类开始逐步对海洋的探索按下快进键，其中也包括大量的生活垃圾和一些科技工业发展废料都排入大海当中，而全球气候变暖，导致海洋体量不断增大，可是却并没有对体量变小进行深刻的调研。针对这一情况，如果在体量变小后，是否会对现有的文明发展有所影响？体量的变小是否会有一个固定的下限值？体量变小对于生物群落的变化是怎样的？

Introduction

The ocean has always been the largest geographical division on Earth. From ancient legends to scientific development in modern society, the ocean plays a very important role. Human exploration of marine resources is continuous, yet the degree of exploration remains the lowest among all natural resources. Since the 21st century, human beings have gradually accelerated the pace of ocean exploration. Meanwhile, large amounts of domestic waste and technological and industrial waste have been discharged into the sea. Global warming has caused the volume of the ocean to keep increasing, but in-depth research on the **reduction of ocean volume** is still lacking.

In view of this situation, this study focuses on the following questions: Will the reduction of ocean volume affect the development of existing civilization? Is there a fixed lower limit for the reduction of ocean volume? What changes will occur to biological communities as a result of the decreasing ocean volume?

第一章 一滴水在太平洋中生物群落占比关系

1.1 太平洋生物群落分布

透光层（0 – 200 m）　　95.06%

中层带（200 – 1000 m）　3.80%

半深海 / 深海层　　0.95%

超深渊 + 热液冷泉区　　0.19%

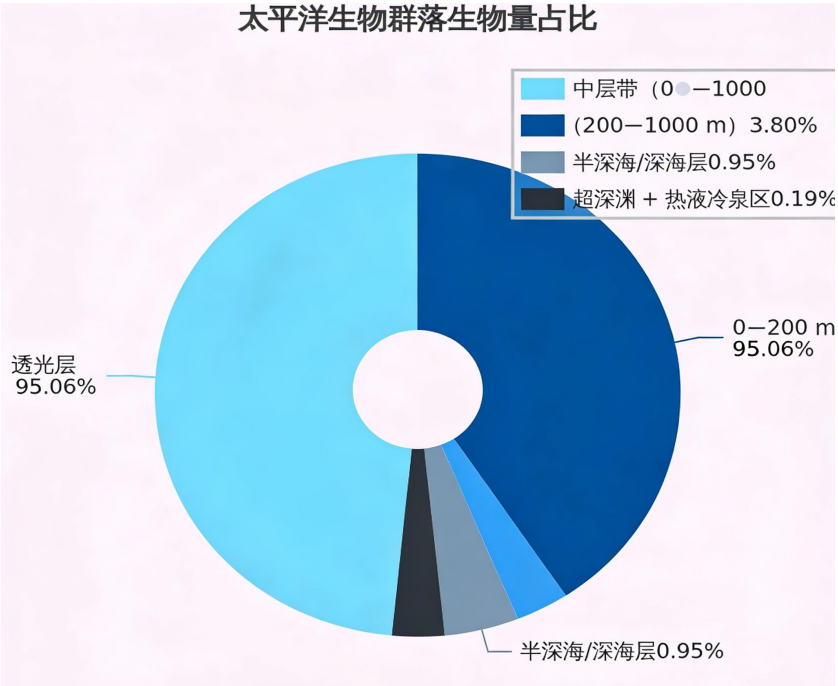

图 1

1.2 一滴水在太平洋中的主要分布区域

一般情况下，普通人所能到达太平洋的区域会根据该人所持有的装备和其自身身体素质来决定。

1. 无装备 / 浮潜（徒手）

极限：约 3 – 5 米

仅能在表层活动，太平洋浅海、珊瑚礁区常见。

2. 休闲水肺潜水（持证 + 气瓶）

- 常规深度：10 – 30 米（最安全、最普及）
- PADI 休闲极限：40 米（需进阶证书，仍属 “普通人可及”）

- 适用区域：太平洋热带珊瑚礁（如大堡礁、帕劳、塞班、关岛、夏威夷）、温带近岸潜点。

3. 专业 / 技术潜水（普通人极少尝试）

- 极限：约 100 米（需 Trimix 混合气、专业团队、严格减压）
- 已属极限，非大众体验。

4. 观光潜水器（普通人可付费体验）

- 最大深度：约 100–300 米（商用观光艇）
- 例如：夏威夷、加拉帕戈斯、马尔代夫等地的观光潜艇，可下潜至 100–150 米看沉船、珊瑚与深海鱼。

所以，结合大部分人的经济情况，以及其身体素质等多方原因，本研究所采取的深度样本为3-30 米。而该样本所主要的生物群落为透光层中的强光区，主要为浮游植物、桡足类、磷虾、金枪/剑鱼、海龟、海鸟。故而普通人能够取得的一滴水在太平洋主要是分布在透光层。

1.3 一滴水中所包含的生物群落及其占比

根据上述资料来看，一滴水所能包含的生物群落主要是浮游植物、桡足类、磷虾、金枪/剑鱼、海龟、海鸟。结合日常生活的实例，很明显一滴水无法将磷虾、金枪/剑鱼、海龟、海鸟这些生物包含在内；桡足类部分生物的体型也可能不适应一滴水的生活环境，故而一滴水在太平洋中的主要生物群落为浮游植物。

透光层的生物占比为 95.06%，一滴水的生物是浮游植物，其占比情况大概为 90%，太平洋的体量大约为 7.1 亿立方米/公里，那么通过计算可以得出一滴水在太平洋中的生物群落占比为一兆分之一。

第二章 生物群落变化的影响

2.1 海洋生物链关系

生产者--初级消费者--次级消费者--三级消费者--顶级消费者

生产者：浮游植物、海藻、海草

初级消费者：浮游动物、贝类、海参、小鱼苗

次级消费者：小型鱼类、乌贼、磷虾、小型甲壳类

三级消费者：金枪鱼、马鲛鱼、鳕鱼、海鸟、海豹、海狮

顶级消费者：鲨鱼、虎鲸、大型齿鲸、抹香鲸

由此可见，本文的主要研究对象处于生产者阶层，是食物链中不可或缺的一环。

2.2 浮游植物在海洋生物群落中的贡献

浮游植物属于生产者阶级，在食物链中是最重要的组成部分，其能根据光合作用提供后续消费者所需的能量。整个太平洋的浮游植物的产能大约为 250 亿吨碳/年，也即 2.5*10^21 千焦。那么一滴水其所能产生的能量大约为 0.00025 千焦，可见一滴水的产能也是如此巨大。

2.3 一滴水所带来的变化情况

这里通过控制变量法进行实验，设置共 5 个实验组，一个对照组（都采用 5 米深度的同一位置的一杯水，用胶头滴管哥滴取一滴）。实验设计如下：

1. 对照组，取一滴水，放置在光照充足，26 度温度，不作任何处理。
2. 实验组 1 号，取一滴水，放置在避光环境，26 度温度，其他条件不变。
3. 实验组 2 号，取一滴水，放置在光照充足，2 度温度，其他条件不变。
4. 实验组 3 号，取一滴水，放置在避光环境，2 度温度，其他条件不变。
5. 实验组 4 号，取一滴水，放置在光照充足，26 度温度，经过高温杀菌处理，其他条件不变。
6. 实验组 5 号，取一滴水，放置在避光环境，26 度温度，经过高温杀菌处理，其他条件不变。

实验周期为 1 个礼拜，通过记录实验仓内的氧气含量变化进行对应的产能记录。

由于篇幅限制，这里不对实验记录进行展示，仅展示实验结果。

对照组产能符合预期，实验组中仅 3 号和 6 号产能为正，其他实验组均为负，其中 5 号实验组处理后 0 产能和消耗。

那么通过实验可以证明，一滴水在符合太平洋的生活环境中是可以达到预期产能的，那么就可以供后续消费者的能量摄取，所以一滴水发生的变化是可以直接影响到整个生物群落的。根据消费者摄取来看，一滴水所能供养次级消费者细胞活动时间为 0.000023 秒，足以保证次级消费者的细胞完成 20 分之 1 次细胞活动。

第三章 体量变化的模型预估

3.1 体量变化模型

根据上面的实验数据来看，目前可以推断出大致的一滴水的体量模型。

产能 0.00025 千焦；可供单一次级消费者细胞活动 20 分之 1 次，产能 0.000088 千焦；可供二级消费者细胞活动 600 分之 1 次，产能 0.000000096 千焦；可供三级消费者细胞活动 8000 分之 1 次，产能 0.00000000000066 千焦；可供顶级消费者细胞活动 20000 分之 1 次，储存能量 0.0000000000000000023 千焦。

故模型公式为 NPP=Csat ×Zeu ×f(PAR)×Pbopt (T)

NPP：≈ 150 g C•m^{-2}•yr^{-1}

NPP：≈ 0.0000015 g C•m^{-2}•yr^{-1}

- Csat ：卫星反演的表层叶绿素 a 浓度（mg/m^3）
- Zeu ：真光层深度（m，光可支持光合作用的深度）
- f(PAR)：光饱和函数（光合有效辐射的利用效率）
- Pbopt (T)：温度依赖的最大比固碳速率（mg C/(mg Chl•d)）

由此可见，一滴水在理论状态下，是可以供顶级消费者储能 0.0000000000000000023 千焦，通俗易懂的讲就是，一滴水的产能对任何生物都没有太大影响。

3.2 蝴蝶效应的反馈

即使一滴水其本质上的产能关系对后续生物群落几乎没有影响，但是根据爱德华·洛伦兹

其所发表的《可预测性：一只蝴蝶在巴西扇动翅膀会在得克萨斯引发龙卷风吗？》后续称呼为蝴蝶效应的理论来说。一滴水其存在的产能是在一定的微观程度上对后续食物链的变化有着绝对的影响，但在宏观角度上则是微乎其微。所以在此可以大胆的猜想，当海洋每天以一滴水的流失而没有任何其他的补充的情况下，大约过 2.735 亿年，这一滴水的变化就会有非常明显的体现；过 5.268 亿年，这一滴水的变化会导致海洋近 80%的生物灭绝；过 7 亿年，海洋可能会消失。

所以，即使是现在一滴水的浪费是没有影响的近 5 亿年后，我们的后代就会因为如今的一滴水而吃到伤害的回旋镖。

第四章 结论与探讨

4.1 结论

本文通过数据查找，实验对比和模型预估建立，深度思考并研究了一滴水对太平洋的影响，得出结论为，在短时间内一滴水的取走对太平洋的影响几乎为 0；但在 5 亿年后会有宏观显著的变化影响。

4.2 反思与探讨

反思：本文的实验中存在实验组互为对应的情况，有可能是会对实验结果产生影响，可以在更加深刻的对实验进行适当的优化和增加多样本的实验测试。同时对于产能关系计算过于理想化，应该增加多种因素的系数计算。

探讨：虽然 5 亿年的时间比较长，但是也是可以侧面反应出万事万物的变化都是环环相扣的，那么是否会存在因为一些原因而导致这种变化出现不可逆转的情况呢？根据联合国的海洋监测报告数据来看，每年的海洋垃圾，污水排放都是逐年递增，所以我们是否应该反思，这样的人为破坏到底是毁坏的海洋的每一滴水，还是毁坏的是我们人类每一个人？

致谢

诚挚感谢每一位阅读我的这篇文章的读者，也希望每一位读者都可以做到保护环境“地球是我的也是别人的，我们只是这里的借住者，而不是这里的拥有者。”

参考文献

本文无需参考任何文献。